

安徽大学 2021-2022 学年第二学期

《复变函数》期末考试试卷 (A 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

座位号_____专业_____姓名_____学号_____

题号	1	2	3	4	5	6	总分
得分							
阅卷人							

解题要求: 书写清楚, 步骤完整, 化简充分.

附: 可能用到的定义和结论.

(1) 复数 $z = x + iy$, 其复共轭定义为 $z^* = \bar{z} = x - iy$; 欧拉公式: $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$.

(2) 柯西-黎曼方程: $\partial_x u = \partial_y v$, $\partial_y u = -\partial_x v$.

(3) 设曲线 C 的参数方程为 $z(t)$, 参数 $t \in [a, b]$, 则复平面上的线积分为 $\int_C f(z) dz = \int_a^b f(z(t)) z'(t) dt$.

(4) 几何级数: $\frac{1}{1-z} = \sum_{k=0}^{\infty} z^k$, $|z| < 1$.

(5) δ 函数的性质: (i) 挑选性: $f(a) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(x-a) dx$; (ii) 若 $f(x)$ 有单根 a_i , 则 $\delta(f(x)) = \sum_i \frac{\delta(x-a_i)}{|f'(a_i)|}$.

(6) 留数定理: 设函数 $f(z)$ 在回路 C 所围的区域 D 内, 除 $b_1, b_2, \dots, b_k$ 外解析, 在闭域 $\bar{D}$ 内除 $b_1, b_2, \dots, b_k$ 外连续, 则 $\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{j=1}^k \text{Res} f(b_j)$.

(7) 若 z_0 为复函数 $f(z)$ 的 n 阶极点, 则 $f(z)$ 在 z_0 处的留数

$$\text{Res} f(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} [(z-z_0)^n f(z)].$$

(8) 设 α_j, β_j 分别为复函数 $f(z)$ 在上半平面内和实轴上的有限个奇点, 其中 β_j 为单极点, 则 $f(x)$ 沿实轴的柯西主值积分满足: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_j \text{Res} f(\alpha_j) + \pi i \sum_j \text{Res} f(\beta_j)$.

(9) 周期为 $2l$ 的实函数 $f(x)$ 的傅里叶级数表达式为 $f(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos \frac{k\pi x}{l} + b_k \sin \frac{k\pi x}{l})$,

$$\text{这里 } a_k = \frac{1}{\delta_k l} \int_{-l}^l f(\xi) \cos \frac{k\pi \xi}{l} d\xi, b_k = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(\xi) \sin \frac{k\pi \xi}{l} d\xi, \delta_k = \begin{cases} 2, & k=0 \\ 1, & k \neq 0 \end{cases}.$$

1. 解答题 (共 20 分)

得 分

- (1) (5 分) 解析函数: 复函数 $f(z) = x^2 - ixy$ 在复平面上何处可导? $f(z)$ 是否解析函数? 为什么?
- (2) (5 分) 共轭调和函数: 已知解析函数 $f(z)$ 的实部 $u(x, y) = e^x \sin y$, 且 $f(0) = -i$, 求 $f(z)$.
- (3) (5 分) 奇点: 求 $f(z) = \frac{e^z}{z^2+1}$ 在复平面上的奇点 (不考虑无穷远点), 并指明其奇点类型 (对极点须指出其阶数).
- (4) (5 分) δ 函数: 计算 $\int_{-\infty}^{\infty} x^2 \delta(x+3) dx$.

2. 解答题 (12 分) 复积分

计算积分 $I = \oint_C (z - \alpha)^n dz$, n 为整数, α 为复常数, C 为简单闭合曲线.

提示: 需要考虑整数 n 所有可能取值; α 未必包含在曲线 C 所围区域内.

得 分

3. 解答题 (13 分) 幂级数

已知幂级数 $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) z^k$,

(1) (6 分) 求该幂级数的收敛域;

(2) (7 分) 求该幂级数在收敛域上的和函数 $f(z)$.

提示: 该幂级数可通过对 $\sum_{k=0}^{\infty} z^k$ 逐项求导得到.

得 分

4. 解答题 (20 分) 泰勒级数和洛朗级数

已知复平面上的解析函数 $f(z) = \frac{1}{(z-3)(z-4)}$,

- (1) (6 分) 求 $f(z)$ 在 $z_0 = 0$ 处的泰勒展开, 并指明其收敛域;
- (2) (8 分) 求 $f(z)$ 在 $z_0 = 3$ 的去心邻域内的洛朗展开, 并指明其收敛域;
- (3) (6 分) 求 $f(z)$ 在环域 $|z - 4| > 1$ 上的洛朗展开.

得 分

5. 解答题 (20 分) 留数定理和积分

得 分

(1) (10 分) 利用留数定理计算积分 $\oint_{|z|=6} \frac{e^z}{z(z-3)^2} dz$;

(2) (10 分) 计算积分 $\int_0^\infty \frac{x \sin(2x) dx}{x^2+4}$.

6. 解答题 (15 分) 留数定理和傅里叶级数

已知实周期函数 $f(\theta) = \frac{\sin \theta}{2 + \cos \theta}$,

(1) (10 分) 计算实积分 $\int_0^{2\pi} f(\theta) \sin(m\theta) d\theta$, 这里 m 为正整数;

(2) (5 分) 利用 (1) 的结论求 $f(\theta)$ 的傅里叶级数表达式.

得 分